

第 1 章

序論

近年、ストリーミングサービスなどメディアコンテンツに関連するサービスが大きな広がりを見せており、社会におけるメディアコンテンツの流動性が増している。日々大量のコンテンツが消費され、次から次へと新しいものが求められるようになった。このようなコンテンツ需要の高まりに応えるストーリー創作の困難は大きい。多くのコンテンツは、ストーリーを骨格として形成され、その新規性と多様性がコンテンツの魅力と供給に直結するためである。ストーリーの創作には高度な創造性を要し、コンテンツ需要が加速する中、十分な新しさや多様性をもつ高品質なストーリーを社会の消費に見合う速度で生み出すことに多大な労力が必要になっているのである。このような負担を軽減するため創造性を支援する技術が望まれており、AI 技術の応用が期待されている。

創造性とは、価値のある新たな発想を生み出す能力のことであり、価値には、面白さや美しさ、有益さといったさまざまな意味が含まれる [1]。したがって、ストーリー創作における創造性への支援は、これまでにない面白さをもつ物語への気づきを与えるものであることが望まれる。

従来の AI がこなせるタスクは単純なものに限られていたため、このような創造性を必要とするタスクに適用することは難しいという議論もあった。しかし現在、より高度で幅広いタスクにも応用可能な Foundation Model[2] が登場し、AI の適用範囲は創造的活動にまで広がっていると注目されている [3]。特に、GPT-4[4] をはじめとした大規模言語モデル (LLM) への期待は大きい。今日の LLM は、自然言語処理におけるベンチマークにおいて驚異的な数値を叩き出す [5]。自然言語を理解しているかのように応答し、生成される文章は人が書いた文章に匹敵するほどである。様々な言語タスクに応用可能な LLM の有用さは、創造性支援にも活用できると考えられ、これまでもストーリークリエイターの創作支援に LLM を用いる試みが行われてきた [6]。

しかしながら、その活用方法は未だ確立されていない。LLM から有用な出力を引き出すためにはプロンプトに工夫を施す必要がある [7, 8, 9]。例えば、Chain-of-Thought(CoT) プロンプティングと呼ばれるプロンプト技術がある [10]。これは図 1.1 に示した例のように、中間的な推論ステップを明示的にプロンプトに盛り込むことで、LLM の推論能力を向上させるものである。このような技術の活用はプロンプトエンジニアリングと呼ばれ、AI に不慣れな人には障壁となると考えられる。したがって、ストーリー創作支援においては、クリエイターの AI に対する理解度に依存しない LLM の効率的な活用を促すその体系の構築が求められている。

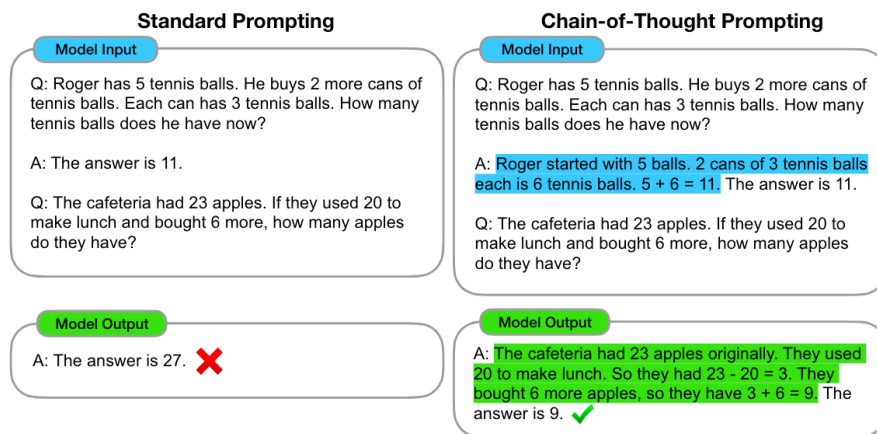


図 1.1: Chain-of-Thought プロンプティングの例 *1

そこで我々は、直感的な操作により LLM とのインタラクティブなストーリー共創手法を提供するクリエイターと LLM との仲介システムを web アプリケーションとして開発した。本システムは、物語構造分析を活用した LLM の制御を容易な操作により実現するインターフェースと、繰り返し LLM を作用させることで創造性を高める体系的な創作プロセスを提供する。これらの機能を通じて本システムはストーリークリエイターと LLM との仲介を担う御用聞きとして機能する。

本研究では、開発したシステムを「TEZUKA2023 プロジェクト*2」において手塚治虫の漫画『ブラック・ジャック』[11] の新作エピソードの制作に活用してもらい、この取り組みを通じてアンケートの実施と操作ログの取得を行い本システムの有用性について考察した。

なお、筆者自身の取り組みは以下の通り。

- プロンプトの叩き台の提案

*1 [10] より引用

*2 <https://tezukaosamu.net/jp/mushi/entry/26751.html> (cited 2024-01-27)

- プロンプト内における物語構造分析の展開要素の入れ込み方の提案
- タイトルおよびあらすじを生成させることの提案
- フリーワードによる編集機能の提案
- プロット編集セクションにおける一部機能の実装
- シナリオ生成セクションにおける一部機能の実装
- シナリオ編集セクションにおける一部機能の実装
- アンケートの作成
- アンケートの分析
- 操作ログの分析

これらの取り組みについて、プロンプトの叩き台の提案、プロンプト内における物語構造分析の展開要素の入れ込み方の提案については??節で述べ、タイトルおよびあらすじを生成させることの提案については??項で、その結果と考察については??節で、フリーワードによる編集機能の提案については??項で、またその結果については??項で、プロット編集セクション等機能の実装については??節で、アンケートの作成については??項で、アンケートの分析と操作ログの分析については ??節および??節で述べる。

本論文の構成は以下の通りである。第??章では、本研究において開発したシステムが依拠するところの大きい物語構造と大規模言語モデルについて述べ、第??章では、関連研究について紹介する。第??章では、LLM とのインタラクティブな共創手法を提供するストーリー創作支援システムの提案を行い、第??章では、本システムの有用性を認識するために行われた具体的活用事例について、その詳細と得られた結果および考察について述べる。最後に第??章で結論を述べる。

参考文献

- [1] Margaret A. Boden. “Computer models of creativity”. In: *AI Magazine* 30.3 (2009). ISBN: 2371-9621, pp. 23–23.
- [2] Rishi Bommasani, Drew A. Hudson, Ehsan Adeli, Russ B. Altman, Simran Arora, Sydney von Arx, Michael S. Bernstein, Jeannette Bohg, Antoine Bosselut, Emma Brunskill, Erik Brynjolfsson, Shyamal Buch, Dallas Card, Rodrigo Castellon, Niladri S. Chatterji, Annie S. Chen, Kathleen Creel, Jared Quincy Davis, Dorottya Demszky, Chris Donahue, Moussa Doumbouya, Esin Durmus, Stefano Ermon, John Etchemendy, Kawin Ethayarajh, Li Fei-Fei, Chelsea Finn, Trevor Gale, Lauren Gillespie, Karan Goel, Noah D. Goodman, Shelby Grossman, Neel Guha, Tatsunori Hashimoto, Peter Henderson, John Hewitt, Daniel E. Ho, Jenny Hong, Kyle Hsu, Jing Huang, Thomas Icard, Saahil Jain, Dan Jurafsky, Pratyusha Kalluri, Siddharth Karamcheti, Geoff Keeling, Fereshte Khani, Omar Khattab, Pang Wei Koh, Mark S. Krass, Ranjay Krishna, Rohith Kuditipudi, and et al et. “On the Opportunities and Risks of Foundation Models”. In: *CoRR* abs/2108.07258 (2021). arXiv: 2108.07258. URL: <https://arxiv.org/abs/2108.07258>.
- [3] Jonas Frich, Lindsay Macdonald Vermeulen, Christian Remy, Michael Mose Biskjaer, and Peter Dalsgaard. “Mapping the Landscape of Creativity Support Tools in HCI”. In: *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2019. DOI: 10.1145/3290605.3300619. URL: <https://dx.doi.org/10.1145/3290605.3300619>.
- [4] OpenAI, Josh Achiam, Steven Adler, Sandhini Agarwal, Lama Ahmad, Ilge Akkaya, Florencia Leoni Aleman, Diogo Almeida, Janko Altschmidt, Sam Altman, Shyamal Anadkat, Red Avila, Igor Babuschkin, Suchir Balaji, Valerie Balcom, Paul Baltescu, Haiming Bao, Mo Bavarian, Jeff Belgum, Irwan Bello, Jake Berdine, Gabriel Bernadett-Shapiro, Christopher Berner, Lenny

Bogdonoff, Oleg Boiko, Madelaine Boyd, Anna-Luisa Brakman, Greg Brockman, Tim Brooks, Miles Brundage, Kevin Button, Trevor Cai, Rosie Campbell, Andrew Cann, Brittany Carey, Chelsea Carlson, Rory Carmichael, Brooke Chan, Che Chang, Fotis Chantzis, Derek Chen, Sully Chen, Ruby Chen, Jason Chen, Mark Chen, Ben Chess, Chester Cho, Casey Chu, Hyung Won Chung, Dave Cummings, Jeremiah Currier, Yunxing Dai, Cory Decareaux, Thomas Degry, Noah Deutsch, Damien Deville, Arka Dhar, David Dohan, Steve Dowling, Sheila Dunning, Adrien Ecoffet, Atty Eleti, Tyna Eloundou, David Farhi, Liam Fedus, Niko Felix, Simón Posada Fishman, Juston Forte, Isabella Fulford, Leo Gao, Elie Georges, Christian Gibson, Vik Goel, Tarun Gogineni, Gabriel Goh, Rapha Gontijo-Lopes, Jonathan Gordon, Morgan Grafstein, Scott Gray, Ryan Greene, Joshua Gross, Shixiang Shane Gu, Yufei Guo, Chris Hallacy, Jesse Han, Jeff Harris, Yuchen He, Mike Heaton, Johannes Heidecke, Chris Hesse, Alan Hickey, Wade Hickey, Peter Hoeschele, Brandon Houghton, Kenny Hsu, Shengli Hu, Xin Hu, Joost Huizinga, Shantanu Jain, Shawn Jain, Joanne Jang, Angela Jiang, Roger Jiang, Haozhun Jin, Denny Jin, Shino Jomoto, Billie Jonn, Heewoo Jun, Tomer Kaftan, Łukasz Kaiser, Ali Kamali, Ingmar Kanitscheider, Nitish Shirish Keskar, Tabarak Khan, Logan Kilpatrick, Jong Wook Kim, Christina Kim, Yongjik Kim, Hendrik Kirchner, Jamie Kiros, Matt Knight, Daniel Kokotajlo, Łukasz Kondraciuk, Andrew Kondrich, Aris Konstantinidis, Kyle Kosic, Gretchen Krueger, Vishal Kuo, Michael Lampe, Ikai Lan, Teddy Lee, Jan Leike, Jade Leung, Daniel Levy, Chak Ming Li, Rachel Lim, Molly Lin, Stephanie Lin, Mateusz Litwin, Theresa Lopez, Ryan Lowe, Patricia Lue, Anna Makanju, Kim Malfacini, Sam Manning, Todor Markov, Yaniv Markovski, Bianca Martin, Katie Mayer, Andrew Mayne, Bob McGrew, Scott Mayer McKinney, Christine McLeavey, Paul McMillan, Jake McNeil, David Medina, Aalok Mehta, Jacob Menick, Luke Metz, Andrey Mishchenko, Pamela Mishkin, Vinnie Monaco, Evan Morikawa, Daniel Mossing, Tong Mu, Mira Murati, Oleg Murk, David Mély, Ashvin Nair, Reiichiro Nakano, Rajeev Nayak, Arvind Neelakantan, Richard Ngo, Hyeonwoo Noh, Long Ouyang, Cullen O’Keefe, Jakub Pachocki, Alex Paino, Joe Palermo, Ashley Pantuliano, Giambattista Parascandolo, Joel Parish, Emy Parparita, Alex Passos, Mikhail Pavlov, Andrew Peng, Adam Perelman, Filipe de Avila Belbute

- Peres, Michael Petrov, Henrique Ponde de Oliveira Pinto, Michael, Pokorny, Michelle Pokrass, Vitchyr Pong, Tolly Powell, Alethea Power, Boris Power, Elizabeth Proehl, Raul Puri, Alec Radford, Jack Rae, Aditya Ramesh, Cameron Raymond, Francis Real, Kendra Rimbach, Carl Ross, Bob Rotsted, Henri Roussez, Nick Ryder, Mario Saltarelli, Ted Sanders, Shibani Santurkar, Girish Sastry, Heather Schmidt, David Schnurr, John Schulman, Daniel Selsam, Kyla Sheppard, Toki Sherbakov, Jessica Shieh, Sarah Shoker, Pranav Shyam, Szymon Sidor, Eric Sigler, Maddie Simens, Jordan Sitkin, Katarina Slama, Ian Sohl, Benjamin Sokolowsky, Yang Song, Natalie Staudacher, Felipe Petroski Such, Natalie Summers, Ilya Sutskever, Jie Tang, Nikolas Tezak, Madeleine Thompson, Phil Tillet, Amin Tootoonchian, Elizabeth Tseng, Preston Tuggle, Nick Turley, Jerry Tworek, Juan Felipe Cerón Uribe, Andrea Vallone, Arun Vijayvergiya, Chelsea Voss, Carroll Wainwright, Justin Jay Wang, Alvin Wang, Ben Wang, Jonathan Ward, Jason Wei, C. J. Weinmann, Akila Welihinda, Peter Welinder, Jiayi Weng, Lilian Weng, Matt Wiethoff, Dave Willner, Clemens Winter, Samuel Wolrich, Hannah Wong, Lauren Workman, Sherwin Wu, Jeff Wu, Michael Wu, Kai Xiao, Tao Xu, Sarah Yoo, Kevin Yu, Qiming Yuan, Wojciech Zaremba, Rowan Zellers, Chong Zhang, Marvin Zhang, Shengjia Zhao, Tianhao Zheng, Juntang Zhuang, William Zhuk, and Barret Zoph. *GPT-4 Technical Report*. Dec. 18, 2023. arXiv: 2303.08774[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2303.08774> (visited on 01/05/2024).
- [5] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, Yifan Du, Chen Yang, Yushuo Chen, Zhipeng Chen, Jinhao Jiang, Ruiyang Ren, Yifan Li, Xinyu Tang, Zikang Liu, Peiyu Liu, Jian-Yun Nie, and Ji-Rong Wen. *A Survey of Large Language Models*. Nov. 24, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.18223. arXiv: 2303.18223[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2303.18223> (visited on 01/05/2024).
- [6] Daphne Ippolito, Ann Yuan, Andy Coenen, and Sehmon Burnam. *Creative Writing with an AI-Powered Writing Assistant: Perspectives from Professional Writers*. 2022. arXiv: 2211.05030 [cs.HC].
- [7] Banghao Chen, Zhaofeng Zhang, Nicolas Langrené, and Shengxin Zhu. *Unleashing the potential of prompt engineering in Large Language Models: a*

-
- comprehensive review*. Oct. 27, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2310.14735. arXiv: 2310.14735[cs]. URL: <http://arxiv.org/abs/2310.14735> (visited on 01/05/2024).
- [8] Takeshi Kojima, Shixiang Shane Gu, Machel Reid, Yutaka Matsuo, and Yusuke Iwasawa. *Large Language Models are Zero-Shot Reasoners*. 2023. arXiv: 2205.11916 [cs.CL].
- [9] Cheng Li, Jindong Wang, Yixuan Zhang, Kaijie Zhu, Wenxin Hou, Jianxun Lian, Fang Luo, Qiang Yang, and Xing Xie. *Large Language Models Understand and Can be Enhanced by Emotional Stimuli*. 2023. arXiv: 2307.11760 [cs.CL].
- [10] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed Chi, Quoc Le, and Denny Zhou. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. 2023. arXiv: 2201.11903 [cs.CL].
- [11] 手塚治虫. ブラック・ジャック. 手塚治虫漫画全集 151–168. 手塚治虫による漫画シリーズ. 講談社, 1977.